第 1 章作业题一（极限概念与运算）

一，选择与填空题

1. 设 $[a_n]$，$[b_n]$，$[c_n]$ 均为非负数列，且 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$，$\lim_{n\to\infty} b_n = 1$，$\lim_{n\to\infty} c_n = \infty$，则必有（ C ），

A. $a_n < b_n$，对任意 n 成立　　B. $b_n < c_n$，对任意 n 成立

C. 极限 $\lim_{n\to\infty} a_n c_n$ 不存在　　D. 极限 $\lim_{n\to\infty} b_n c_n$ 不存在

2. 从 $\lim_{x\to x_0} f(x) = 1$ 不能推出（ C ），

A. $f(x_0 - 0) = 1$　　B. $f(x_0 + 0) = 1$　　C. $f(x_0) = 1$　　D. $\lim_{x\to x_0}[f(x) - 1] = 0$

3. $\lim_{x\to 1} f(x) = 1$ 是 $\lim_{x\to 1} f(x) = 1$ 的（ B ），

A. 必要条件　　B. 充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

4. 当 $x \to \infty$ 时，$\frac{\pi}{2} - \operatorname{arcctan} x$（ A ），

A. 趋于 0　　B. 趋于 ∞　　C. 是有界变量　　D. 是无界变量

5. 函数 $f(x) = x\sin\frac{1}{x}$ 在点 $x = 0$ 处（ B ），

A. 有定义且有极限　　B. 无定义但有极限

C. 有定义但无极限　　D. 无定义且无极限

6. 当 $x \to 0$ 时，函数 $f(x) = \dfrac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{2^{\frac{1}{x}} + 1}$ 的极限是（ A ），

A. 1　　B. −1　　C. 0　　D. 不存在且不是无穷大

7. 当 $x \to \infty$ 时，函数 $f(x) = \dfrac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{2^{\frac{1}{x}} + 1}$ 的极限是（ C ），

A. 1　　B. −1　　C. 0　　D. 不存在且不是无穷大

8. 若 $f(x) - k = \alpha$，其中 k 是常数，当 $x \to x_0$ 时，$\alpha \to 0$，则 $\lim_{x\to x_0} f(x) =$ ____k____，

9. 已知数列 $[x_n] = \left\{\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\cdots\sqrt{2}}}}\right\}$（$n$ 重根号），则 $\lim_{n\to\infty} x_n =$ ____$n\sqrt{2}$____，

10. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处左、右极限存在且相等是 $f(x)$ 在点 x_0 处极限存在的 ____充要____ 条件.

二、计推题

1. 求 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{n^2 + 0n + 3}{2n^2}$，

$= \lim_{n\to\infty} \dfrac{1 + \frac{0}{n} + \frac{3}{n^2}}{2}$

$= \frac{1}{2}$

3. 求 $\lim_{x\to 1} \dfrac{3x^2 - 3x + 2}{1x^2 + x - 3}$，

$= \lim_{x\to\infty} \dfrac{3 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}}{7 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2}}$

$= 0$

3. 求 $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2 + 2n} - n\right)$，

$= \lim_{n\to\infty} \dfrac{n^2 + 2n - n^2}{\sqrt{n^2+2n} + n}$

$= \lim_{n\to\infty} \dfrac{2n}{\sqrt{n^2+2n} + n}$

$= \lim_{n\to\infty} \dfrac{2}{1 + \sqrt{\frac{n^2+2n}{n^2}}} = \lim_{n\to\infty} \dfrac{2}{1 + \sqrt{1 + \frac{2}{n}}} = 1$

4. 求 $\lim_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{1-x} - \dfrac{2}{1-x^2}\right)$，

$= \lim_{x\to 1} \dfrac{1 + x - 2}{(1-x)(1+x)}$

$= \lim_{x\to 1} \dfrac{-1}{x+1}$

$= -\frac{1}{2}$

5. 设 $f(x) = \begin{cases} a^2, & x \leqslant 0, \\ ax + b, & x > 0, \end{cases}$ 求 $f(0+0)$，$f(0-0)$；若 $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$，求 b，

$f(0+0) = b$

$f(0-0) = 1$

$\lim_{x\to 0^-} f(x) = 1 = \lim_{x\to 0^+} f(x)$

$b = 1$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

6. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2n^2}+\frac{2}{2n^2}+\cdots+\frac{n}{2n^2}\right)$。

$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(1+n)\cdot n}{4n^2}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{n}}{4}$

$=\frac{1}{4}$

7. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+a+a^2+\cdots+a^n}{1+b+b^2+\cdots+b^n}(|a|<1,|b|<1)$。

$=$

8. 求 $\lim\limits_{x\to1}\frac{x^2-3x+2}{x^2-4x+3}$。

$=\lim\limits_{x\to1}\frac{(x-2)(x-1)}{(x-1)(x-3)}$

$=\lim\limits_{x\to1}\frac{x-2}{x-3}$

$=\frac{1}{2}$

9. 求 $\lim\limits_{x\to2}\frac{\sqrt{2+x}-2}{\sqrt{3x+3}-3}$。

$=\lim\limits_{x\to2}\frac{(x-2)(\sqrt{3x+3}+3)}{(3x-6)(\sqrt{2+x}+2)}$

$=0$

10. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2-x+1})$。

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2x}{\sqrt{x^2+x+1}+\sqrt{x^2-x+1}}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{2}{\sqrt{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}+\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}}$

$=1$

11. 若 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+1}{x+1}-ax-b\right)=0$，求 a，b 的值。

原式 $=\frac{x^2+1-(ax+b)(x+1)}{x+1}$

$=\frac{(1-a)x^2-(a+b)x+1-b}{x+1}$

$=\frac{(1-a)x-(a+b)+\frac{1-b}{x}}{1+\frac{1}{x}}$

$\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to\infty}(1-a)x-(a+b)+\frac{1-b}{x}=0$

$\begin{cases}a+b=0\\1-a=0\end{cases}\quad\begin{cases}a=1\\b=-1\end{cases}$

12. 当 $x\to1$ 时，讨论函数 $f(x)=\frac{|x-1|}{x-1}$ 的极限是否存在？

$\lim\limits_{x\to1^-}\frac{|x-1|}{x-1}=\frac{1-x}{x-1}=-1$

$\lim\limits_{x\to1^+}\frac{|x-1|}{x-1}=\frac{x-1}{x-1}=1$

$1\neq-1$ 故不存在

三、证明题

设 $P(x)$ 是多项式函数，且 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{P(x)-x^3}{x^2}=2$，$\lim\limits_{x\to0}\frac{P(x)}{x}=1$。证明 $P(x)=x^3+2x^2+x$.

若 $P(x)$ 中含有 x^n，$n\geq3$ 的项 ax^n，

$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{P(x)-x^3}{x^2}=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{ax^n-x^3+o(x^n)}{x^2}=\lim\limits_{x\to\infty}ax^{n-2}-x+\frac{o(x^n)}{x^2}=\infty\neq2$

故 $P(x)$ 中至多含 ax^3，bx^2，cx，d $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{(a-1)x^3+bx^2+x}{x^2}=(a-1)x+b=2$

$\begin{cases}\lim\limits_{x\to\infty}\frac{(a-1)x^3+bx^2+cx+d}{x^2}=2\\\lim\limits_{x\to0}\frac{ax^3+bx^2+cx+d}{x}=1\end{cases}$

$a=1$，$b=2$

$\therefore P(x)=x^3+2x^2+x$

$\lim\limits_{x\to0}ax^2+bx+c+\frac{d}{x}=1$

$\therefore d=0$，$c=1$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第 1 章作业题二（无穷小的比较、重要极限、函数的连续性）

一、选择与填空题

1. 当 $x\to 0$ 时，x^k 与 $x+x^2+x^3$ 是等价无穷小，则 $k=$（ D ）。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

2. 若当 $x\to x_0$ 时，$\alpha(x)$，$\beta(x)$ 都是无穷小，则当 $x\to x_0$ 时，下列表示式中哪一个不一定是无穷小（　　）。

A. $|\alpha(x)|+|\beta(x)|$　　B. $\alpha^2(x)+\beta^2(x)$　　C. $\ln[1+\alpha(x)\cdot\beta(x)]$　　D. $\dfrac{\alpha^2(x)}{\beta(x)}$

3. 当 $x\to 0$ 时，函数 $e^{x^2}-\cos x$ 是 x^2 的（ 同 ）。

A. 高阶无穷小　　B. 低阶无穷小

C. 同阶但不等价无穷小　　D. 等价无穷小

4. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有定义是 $f(x)$ 在点 x_0 处连续的（ A ）。

A. 必要但不充分条件　　B. 充分不必要条件　　C. 充分必要条件　　D. 无关条件

5. 下列结论正确的是（ A ）。

A. 若 $f(x)$ 在点 x_0 处有定义且极限存在，则 $f(x)$ 在 x_0 处必连续

B. 若 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，$g(x)$ 在点 x_0 处不连续，则 $f(x)+g(x)$ 在点 x_0 处必不连续

C. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在点 x_0 处都不连续，则 $f(x)+g(x)$ 在点 x_0 处必不连续

D. 若 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，$g(x)$ 在点 x_0 处不连续，则 $f(x)\cdot g(x)$ 在点 x_0 处必不连续

6. 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x}{x}, & x<0,\\ x+2, & x>0\end{cases}$ 在分段点 $x=0$ 处（ C ）。

A. 有定义且极限存在　　B. 无定义且极限不存在

C. 极限存在且连续　　D. 极限存在但不连续

7. 函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{x^2-1}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为（ D ）。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

8. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[4]{n^3}\cos n!}{9n+2015}=$ 0 。

9. $\lim\limits_{x\to 0}\left(x\sin\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x}\sin x\right)=$ 0 。

10. 若 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+c}{x+2c}\right)^x=4$，则 $c=$ $-2\ln 2$ 。

11. 若 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-2}{x-1}=1$，则 $f(1)=$ _____ 。

二、计算题

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin 2x}$。

2. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x^2-1}\right)^{x^2}$。

3. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x\arcsin x\cdot(e^x-1)}$。

4. 求 $\lim\limits_{x\to 0}(1+3\tan^2 x)^{\cot x}$。

5. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{1}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n}\right)$。

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

6. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$。

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{e^{\frac{4}{x}}}+1+\dfrac{x}{|x|}$

$=\dfrac{1}{e^{\frac{4}{x}}}+1$

7. 求函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{x^2+5x-6}$ 的间断点，并判断间断点的类型。

$f(x)=\dfrac{\ln|x|}{(x-1)(x+6)}$

$x=\pm 1,-6$

8. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{1+2x}-1}{x}+\dfrac{\arcsin ax}{2x}, & x<0,\\ 2, & x=0,\\ \dfrac{1-\cos ax}{x^2}+\dfrac{\ln(1+bx)}{x}, & x>0,\end{cases}$ 求 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的左、右极限，并讨论要使函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，a,b 应取何值。

$\lim\limits_{x\to 0^-}=\dfrac{\sqrt{1+2x}-1}{x}+\dfrac{\arcsin ax}{2x}$

$=\dfrac{a}{2}$

$\lim\limits_{x\to 0^+}=\dfrac{1-\cos ax}{x^2}+\dfrac{\ln(1+bx)}{x}$

$=\dfrac{\frac{a^2x^2}{2}}{x^2}+b$

$=\dfrac{a^2}{2}+b$

$\begin{cases}\frac{a}{2}=2 & a=4\\ \frac{a^2}{2}+b=2 & b=-6\end{cases}$

三、证明题

已知函数 $f(x)$ 在 $[0,2a]$ 上连续，且 $f(0)=f(2a)$。证明：在 $[0,a]$ 上至少存在一点 x，使 $f(x)=f(x+a)$。

由于函数连续且对称，对 $x\in[0,2a]$，$\exists\ f(x)=f(a)$

~~取 [illegible]~~

令 $F(x)=f(x)-f(x+a)$

则 $F(0)=f(0)-f(a)$

$F(a)=f(2a)-f(a)$

$F(0)\cdot F(a)\le 0$

由零点定理知 $\exists\ \xi\in[0,a]$，使 $F(\xi)=0$

即 $f(\xi)=f(\xi+a)$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第 2 章作业题一（导数概念、求导法则）

一、选择与填空题

1. $f(x)$ 在 x_0 处可导是 $f(x)$ 在 x_0 处连续的（ A ）。

A. 必要非充分条件　　B. 充分非必要条件

C. 充分必要条件　　D. 无关条件

2. $f(x)$ 在 x_0 处的左、右导数都存在且相等是 $f(x)$ 在点 x_0 处可导的（ C ）。

A. 必要非充分条件　　B. 充分非必要条件

C. 充分必要条件　　D. 无关条件

3. 设 $f(x)$ 对任意 x 满足等式 $f(1+x)=af(x)$，且有 $f'(0)=b$，其中 a,b 为非零常数，则（　　）。

A. $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导　　B. $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $f'(1)=a$

C. $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $f'(1)=b$　　D. $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且 $f'(1)=ab$

4. 在函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域上的一点 x_0，下述说法正确的是（ A ）。

A. $f(x)$，$g(x)$ 至少其一不可导，则 $f(x)+g(x)$ 不可导

B. $f(x)$，$g(x)$ 均不可导时必有 $f(x)+g(x)$ 不可导

C. $f(x)$，$g(x)$ 只有其一不可导，则 $f(x)g(x)$ 必不可导

D. $f(x)$，$g(x)$ 均不可导时，$f(x)g(x)$ 有可能可导

5. 设 $f(x), g(x)$ 均在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且 $f(x)g(x)=1$，则 $\dfrac{f'(x)}{f(x)}+\dfrac{g'(x)}{g(x)}=$（ A ）。

A. 0　　B. 1　　C. -1　　D. 不能确定

6. 设 $f(x)$ 是可导函数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1)-f(1-x)}{2x}=-1$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线斜率为（ B ）。

A. -1　　B. -2　　C. 1　　D. 2

7. 设 $f(x)$ 在 x_0 处可导，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=$_____。

8. 曲线 $y=x-\ln x$ 在点_____处具有水平切线。

9. 设 $y=\arctan(2x)+\ln 3$，则 $y'=$_____。

10. 已知 $y=f(x^3),f(x)$ 为可导函数，则 $y'=$_____。

二、计算题

1. 求函数 $f(x)=x|x|$ 在 $x=0$ 处的导数。

2. 设 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-n)$，求 $f'(0)$。

3. 设 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续，$f(x)=(x-a)\varphi(x)$，求 $f'(a)$。

4. 设 $y=x\ln x+\dfrac{1}{\sqrt{x}}$，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}$。

5. 设 $y=\dfrac{x}{4^x}$，求 y'。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

6. 设 $y = x\arctan x - \ln\sqrt{\dfrac{a-x}{a+x}}$，求 y'。

7. 设 $y = \sec^2 3x$，求 y'。

8. 设 $y = \left(\arcsin\dfrac{x}{2}\right)^3$，求 y'。

9. 设 $y = (\cot x)^x$，求 y'。

10. 设方程 $e^{xy} + y^2 = \cos x$ 确定 y 是 x 的函数，求 $\dfrac{dy}{dx}$。

11. 在下列各题中，设 $f(u)$ 为可导函数，求 $\dfrac{dy}{dx}$。

(1) $y = f(\sin^2 x) + \sin^2 f(x)$。

(2) $y = f(e^x)e^{f(x)}$。

12. 设 $f(1-x) = xe^{-x}$ 且 $f(x)$ 可导，求 $f'(x)$。

13. 求曲线 $\begin{cases} x = 1 + t^2, \\ y = t^3 \end{cases}$ 在 $t = 2$ 处的切线和法线方程。

三、证明题

证明：函数 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{\sqrt{x}}, & x > 0, \\ 0, & x \leqslant 0 \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 处连续，但不可导。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第 2 章作业题二（高阶导数与微分）

一、选择与填空题

1. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内为奇函数且在 $(0,+\infty)$ 内有 $f'(x)>0, f''(x)>0$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 内满足(　　)。

A. $f'(x)<0$ 且 $f''(x)<0$　　B. $f'(x)<0$ 且 $f''(x)>0$

C. $f'(x)>0$ 且 $f''(x)<0$　　D. $f'(x)>0$ 且 $f''(x)>0$

2. 已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数，且 $f'(x)=[f(x)]^2$，则当 n 为大于 2 的正整数时，$f^{(n)}(x)=$(　　)。

A. $n[f(x)]^{n+1}$　　B. $n![f(x)]^{n+1}$　　C. $[f(x)]^{2n}$　　D. $n![f(x)]^{2n}$

3. 设 $y=f(u)$ 是可微函数，u 是 x 的可微函数，则 $\mathrm{d}y=$(　　)。

A. $f'(u)u\mathrm{d}x$　　B. $f'(u)\mathrm{d}u$　　C. $f'(u)\mathrm{d}x$　　D. $f'(u)u'\mathrm{d}u$

4. $f(x)$ 在点 x_0 处可导是 $f(x)$ 在点 x_0 处可微的(　　)。

A. 必要非充分条件　B. 充分非必要条件　C. 充分必要条件　D. 无关条件

5. 如果函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可微，则 $\mathrm{d}y$ (　　)。

A. 与 Δx 无关　　B. 为 Δx 的线性函数

C. 当 $\Delta x\to 0$ 时是 Δx 的高阶无穷小　　D. 当 $\Delta x\to 0$ 时是 Δx 的等价无穷小

6. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微，Δx 是自变量在 x_0 处的改变量，Δy 是函数相应的改变量，则当 $\Delta x\to 0$ 时，(　　)。

A. $\Delta y-\mathrm{d}y$ 与 Δx 是等价无穷小量　　B. $\Delta y-\mathrm{d}y$ 与 Δx 是同阶但非等价无穷小量

C. $\Delta y-\mathrm{d}y$ 是比 Δx 较高阶的无穷小量　　D. $\Delta y-\mathrm{d}y$ 是比 Δx 较低阶的无穷小量

7. 设 $y=x^n+\mathrm{e}^x$，则 $y^{(n+1)}=$(　　)。

A. $(n+1)!+\mathrm{e}^x$　　B. $(n+1)!+n\mathrm{e}^x$　　C. e^x　　D. 0

8. 设 $y=\cos x^2$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$_____；$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}(x^2)}=$_____；$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$_____。

二、计算题

1. 设 $y=\ln\cos x$，求 y''。

2. 设 $y=\mathrm{e}^{\csc 2x}$，求 $\mathrm{d}y$。

3. 设函数 $y=f(x)$ 可导，且 $f'(x)=\dfrac{1}{x^2+1}$，求 $\mathrm{d}f\left(\dfrac{1}{x}\right)$。

4. 已知 $y=x\ln(\sin 3x)$，求 $\mathrm{d}y$。

5. 设函数 $y=(x^3+1)^{-1}$，求二阶导数 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

6. 函数 $f(x)=\begin{cases} ax^2+bx+c, & x<0, \\ \ln(1+x), & x\geqslant 0 \end{cases}$ 在点 $x=0$ 处有二阶导数，试确定参数 a,b,c 的值。

7. 已知 $y=f(x^2)$，$f(x)$ 二阶可导，求 y'，y''。

8. 设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\ln(1+t^2), \\ y=t-\arctan t \end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 及 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

9. 设 $y=f(x)$ 是由方程 $x^3-y^3-6x-3y=0$ 所确定的隐函数，求 y'' 及 $y''\big|_{x=2}$。

10. 设 $y=\mathrm{e}^x(x^2-1)$，求 $y^{(24)}$。

11. 计算 $\sqrt[6]{65}$ 的近似值。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第 3 章作业题一（中值定理与洛必达法则）

一、选择与填空题

1. 设 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内可导，$x, x+\Delta x$ 是 (a,b) 内的任意两点，则（　　）。

A. $\Delta y=f'(x)\Delta x$

B. 在 $x, x+\Delta x$ 之间恰有一点 ξ，使 $\Delta y=f'(\xi)\Delta x$

C. 在 $x, x+\Delta x$ 之间至少存在一点 ξ，使 $\Delta y=f'(\xi)\Delta x$

D. 在 $x, x+\Delta x$ 之间的任一点 ξ，均有 $\Delta y=f'(\xi)\Delta x$

2. 下列条件不能使 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上应用拉格朗日中值定理的是（　　）。

A. 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导　　B. 在 $[a,b]$ 上可导

C. 在 (a,b) 内可导，且在 a 点右连续，b 点左连续　　D. 在 (a,b) 内有连续的导数

3. $y=\ln\sin x$ 在闭区间 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上满足罗尔定理的全部条件，则使定理结论成立的 $\xi=$（　　）。

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$　　C. $\frac{5\pi}{6}$　　D. $\frac{\pi}{6}$

4. 下列函数在给定区间上满足罗尔定理条件的是（　　）。

A. $f(x)=\frac{3}{2x^2+1}$，$[-1,1]$　　B. $f(x)=xe^{-x}$，$[0,1]$

C. $f(x)=\begin{cases}x+2, & x<1,\\ 1, & x\geqslant 1,\end{cases}$ $[-1,1]$　　D. $f(x)=|x|$，$[-1,1]$

5. 函数 $f(x)=\ln(1+x)$ 在 $[0,\ e-1]$ 上满足拉格朗日定理中的数值 ξ 是（　　）。

A. e　　B. e−1　　C. e−2　　D. 1

6. 下列极限能用洛必达法则求出的是（　　）。

A. $\lim\limits_{x\to 1}\frac{4x-1}{x^2+3x-4}$　　B. $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x+\ln x}{x\ln x}$　　C. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}$　　D. $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$

7. 设 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)$，则方程 $f'(x)=0$ 有_____个实根。

二、计算题

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}$。

2. 求 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{1+\cos\pi x}{x^2-2x+1}$。

3. 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\ln(1+3x^2)}{\ln(3+x^4)}$。

4. 求 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^2\ln x$。

5. 求 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{\cot x}$。

6. 若 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin 2x+e^{2ax}-1}{x}=a\neq 0$，求数 a。

三、计算下列极限

1. $\lim\limits_{x\to 1}(1-x)\tan\frac{\pi x}{2}$。

2. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\csc x}{4x}-\frac{\cos^3 x}{4x\sin x}\right)$。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x}-\sin x-1}{(\arcsin x)^{2}}$。

4 $\lim\limits_{x\to 0^{+}}(\cot x)^{\sin x}$。

5. $\lim\limits_{x\to 0^{+}}(\cos\sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$。

6. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\tan x)^{2\cos x}$。

四、证明题

1. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=1$，$f(1)=\dfrac{1}{e}$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=-e^{-\xi}$。

2. 设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的正值可微函数。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $\ln\dfrac{f(b)}{f(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)}(b-a)$。

3. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续 $(0<a<b)$，在 (a,b) 内可导。证明：存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $2\xi[f(b)-f(a)]=(b^{2}-a^{2})f'(\xi)$。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第 3 章作业题二（泰勒公式及函数的单调性、凹凸性、导数应用）

一、选择与填空题

1. 设 $f(x)$ 在点 x_0 可导，则 $f'(x_0)=0$ 是 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极值的（　　）。

A. 必要条件　　B. 充分条件　　C. 充要条件　　D. 无关条件

2. 设 $f(x)$ 在点 x_0 有二阶导数，则 $f''(x_0)\neq 0$ 是 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极值的（　　）。

A. 必要条件　　B. 充分条件　　C. 充要条件　　D. 无关条件

3. 设 $f(x)$ 在点 x_0 有二阶导数，则 $f''(x_0)=0$ 是 $(x_0,f(x_0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点的（　　）。

A. 必要条件　　B. 充分条件　　C. 充要条件　　D. 无关条件

4. 设函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$，且 $f(0)=f'(0)=0$, 则下列结论不正确的是（　　）。

A. $b=c=0$　　B. 当 $a>0$ 时，$f(0)$ 为极小值

C. 当 $a<0$ 时，$f(0)$ 为极大值　　D. 当 $a\neq 0$ 时，$(0,f(0))$ 为拐点

5. 曲线 $y=\dfrac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$（　　）。

A. 没有渐近线　　B. 仅有水平渐近线

C. 仅有铅直渐近线　　D. 既有水平渐近线，又有铅直渐近线

6. 下列命题正确的是（　　）。

A. 若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处有切线，则 $f'(x_0)$ 存在

B. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值一定是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个极大值

C. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的极大值必定大于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的所有极小值

D. 若 $f(x)$ 在 x_0 可导，$g(x)$ 在 x_0 不可导，则 $f(x)+g(x)$ 在 x_0 必定不可导

7. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内可导，且 $f'(0)=0,\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{\sin x}=-\dfrac{1}{2}$，则 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极_____值。

8. 曲线 $y=\dfrac{x}{(1-x^2)^2}$ 的渐近线共有_____条。

9. 设在 $[0,1]$ 上 $f''(x)>0$，则 $f'(0),f'(1),f(1)-f(0)$ 的大小顺序为_____。

二、计算题

1. 求函数 $y=xe^x$ 的 n 阶拉格朗日型余项及佩亚诺型余项麦克劳林展开式。

2. 已知函数 $y=\dfrac{x}{(1-x^2)^2}$，求：(1) 函数的增减区间及极值；(2) 函数图形的凹凸区间及拐点。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3. 已知函数 $y=\dfrac{x}{(1-x^2)^2}$。(1) 求函数图形的渐近线；(2) 作出函数的图形。

4. 求曲线 $y=\ln\sec x$ 在点 (x,y) 处的曲率及曲率半径。

三、应用题

1. 做一个上端开口的圆柱形容器，它的容积是 V（V 为常数），壁厚忽略不计，问容器底面半径为多少时，才能使所用的材料最省。

2. 在曲线段 $y=x^2\ (0<x<8)$ 上求一点 M，使得由曲线在 M 点的切线与直线 $x=8, y=0$ 所围成的三角形的面积最大。

四、证明题

1. 证明不等式：$\tan x>x-\dfrac{1}{3}x^3\left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$。

2. 设 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有三阶连续导数，且 $f(-1)=0$，$f(1)=1$，$f'(0)=0$。证明：在 $(-1,1)$ 内存在一点 ξ，使得 $f'''(\xi)=3$。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App